ESTUDIO TÉCNICO INTERNO Y ANÁLISIS DE COSTES — P-2026-0060

HAM Estructuras Metálicas · Obra: Reparación Manga de Pasarela (Pista Aeropuerto de Menorca)

USO INTERNO EXCLUSIVO · NO ENTREGAR AL CLIENTE

CRITERIOS DE ALTA COMPLEJIDAD Y SEGURIDAD: Trabajo en pista activa de aeronaves (zona aire AENA). Requiere acreditaciones ZRS, permiso de trabajo en caliente (cecop), protocolo FOD estricto de barrido magnético permanente y plataforma elevadora PEMP. Pintura bicomponente formulada para categoría marina C5-M aplicada estrictamente en obra (prohibida pintura al horno según regla HAM).

COSTE MATERIALES	COSTE MANO DE OBRA	MEDIOS (PEMP) + TRANSP.	COSTE DIRECTO TOTAL	BENEFICIO ESTIMADO
256,00 €	**1.520,00 €**	**364,00 €**	**2.140,00 €**	**1.100,00 € (34.0%)**

1. RESUMEN ECONÓMICO POR PARTIDA

Cód.	Concepto	Ud.	Cant.	Coste Directo	Venta Cliente	Beneficio (Margen Vta.)
CAPÍTULO 01 — TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS DE ZONA AIRE (ZRS) Y SEGURIDAD OPERACIONAL AENA						
01.01	**Tramitación administrativa de acreditaciones de seguridad ZRS, pases de vehículos y plan de seguridad aeroportuario**	pa	1	220,00 €	**340,00 €**	**120,00 € (35.3%)**
01.02	**Permiso especial de trabajos en caliente (Hot Work Permit) y coordinación operativa con CECOPS**	pa	1	160,00 €	**220,00 €**	**60,00 € (27.3%)**
CAPÍTULO 02 — MEDIOS AUXILIARES EN PISTA, TRABAJO EN ALTURA Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD FOD						
02.01	**Plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) homologada para plataforma aeroportuaria**	pa	1	320,00 €	**480,00 €**	**160,00 € (33.3%)**
02.02	**Dispositivos de seguridad anticaídas, pantallas ignífugas y protocolo de contención FOD**	pa	1	140,00 €	**200,00 €**	**60,00 € (30.0%)**
CAPÍTULO 03 — SUSTITUCIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL 80X80X4 MM Y REPARACIÓN DE SOPORTE DE GUÍA INDUSTRIAL						
03.01	**Apeo provisional, corte y saneado de perfil dañado y desmontaje de soporte de guía**	pa	1	280,00 €	**440,00 €**	**160,00 € (36.4%)**
03.02	**Suministro, preparación y ajuste en taller de tubo estructural 80x80x4 mm y pletinas de refuerzo**	pa	1	180,00 €	**280,00 €**	**100,00 € (35.7%)**
03.03	**Montaje en obra, enderezado de soporte de guía y soldadura estructural en altura bajo manga**	pa	1	560,00 €	**860,00 €**	**300,00 € (34.9%)**
CAPÍTULO 04 — TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA MARINA Y ACABADO DE PINTURA BICOMPONENTE EN OBRA						
04.01	**Preparación superficial mecánica y saneado anticorrosivo grado St 3**	pa	1	90,00 €	**150,00 €**	**60,00 € (40.0%)**
04.02	**Aplicación de imprimación epoxi de alto espesor y esmalte de acabado poliuretano bicomponente en obra**	pa	1	150,00 €	**270,00 €**	**120,00 € (44.4%)**
		TOTALES GENERALES:		**2.140,00 €**	**3.240,00 €**	**1.100,00 € (34.0%)**

2. DESGLOSE DE MATERIALES E INSUMOS

4. DESGLOSE DE MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA

Material / Consumible	Ud.	Cant.	Coste Ud.	Total
Tubo estructural 80x80x4 mm acero S275JR (L=1.300 mm + merma)	ml	1.5	22,00 €	**33,00 €**
Pletinas S275 y cartelas de refuerzo para soporte de guía (chapa 6 y 8 mm)	kg	15.0	3,20 €	**48,00 €**
Tornillería alta resistencia galvanizada 8.8 + arandelas y tuercas autoblocantes	juego	1	25,00 €	**25,00 €**
Consumibles de soldadura (electrodos básicos homologados, gas, discos de corte/desbaste)	pa	1	50,00 €	**50,00 €**
Pintura: Imprimación epoxi bicomponente + Esmalte poliuretano alifático C5-M + disolventes	kit	1	65,00 €	**65,00 €**
Consumibles de seguridad y FOD (mantas ignífugas, pantallas, cinta balizamiento)	pa	1	35,00 €	**35,00 €**

3. MEDIOS DE ELEVACIÓN Y LOGÍSTICA

Concepto	Unidades	Coste Ud.	Total
Alquiler PEMP plataforma tijera/articulada para pista (2 días)	2	110,00 €	**220,00 €**
Transporte de PEMP a filtro de seguridad del aeropuerto (ida y vuelta)	2	50,00 €	**100,00 €**
Desplazamientos furgón taller acreditado a plataforma (2 días)	2	22,00 €	**44,00 €**

Puesto / Operación	Horas	Tarifa	Total
Gestión técnica de permisos AENA, tramitación acreditaciones ZRS y plan PRL aeroportuario	6.0 h	40,00 €/h	**240,00 €**
Oficial 1º soldador/montador (Taller preparación y corte piezas): 4 h x 40 €/h	4.0 h	40,00 €/h	**160,00 €**
Oficial 1º soldador homologado en pista (trabajo en altura, corte, soldadura y ajuste): 14 h x 45 €/h	14.0 h	45,00 €/h	**630,00 €**
Oficial 2º / Ayudante en pista (trabajo en altura, vigilancia de fuego FOD y pintura): 14 h x 35 €/h	14.0 h	35,00 €/h	**490,00 €**

PUNTOS CRÍTICOS DE EJECUCIÓN TÉCNICA

- **Apeo previo:** La guía telescópica debe estar acuñada y sustentada para evitar que al cortar el tubo de 80x80x4 mm se altere la flecha o se desplace el eje de rodadura.
- **Seguridad en caliente:** Mantas ignífugas y presencia activa de vigilante con extintor durante el soldeo y amolado para evitar ignición de sellados de manga o cableados adyacentes.
- **Barrido FOD estricto:** Ningún resto metálico puede quedar en la plataforma; se utilizará barredora magnética manual al final de cada jornada.
- **Pintura en obra:** Aplicar imprimación epoxi rica en fosfato de zinc y acabado poliuretano bicomponente C5-M a brocha/rodillo respetando tiempos de repintado. Prohibida pintura al horno.